

EMOS Light

MILP-Variablen pro Komponente

Was jede Komponente an Konfigurations-Inputs braucht, welche Entscheidungsvariablen und Nebenbedingungen sie in das MILP einbringt und welche Ergebnisgrößen im Output erscheinen.

Projektarbeit EMOS Light

Stand: Mai 2026

Lese-Anleitung

Pro Komponente folgen vier Blöcke:

(1) Konfigurations-Inputs — Felder aus der YAML / dem Dashboard, die der Nutzer einstellt. Diese werden NICHT optimiert; sie sind Parameter.

(2) Entscheidungs-Variablen — was der Solver für diese Komponente bestimmen soll. Pro Zeitschritt $t = 0, \dots, N-1$ entsteht je eine Variable. Bei $N=96$ (24 h, 15-min) ergeben sich also pro Variablen-Eintrag 96 einzelne Solver-Variablen.

(3) Beigesteuerte Constraints — lineare Ungleichungen und Gleichungen, die diese Komponente zum Modell beiträgt.

(4) Ergebnis-Output — Zeitreihen, die nach erfolgreicher Lösung im OptimizationResult-Objekt zurückgegeben werden.

Komponenten-Uebersicht

Komponente	Rolle	Variablen-Charakter
PV-Anlage	Quelle	Erzeugungsprognose (passiv, keine Variablen)
Batterie	Speicher	Lade/Entlade/SOC + Logik-Binär
Wärmepumpe	Wandler	Leistung, SG-Ready 1/2/3/4 (einziger Steuerkanal), hp_on, hp_start, Mindestlaufzeit 60 min, Heizstab (Backup)
Estrich (FBH)	Speicher	Energie + Wärmezufuhr + Q Estrich→Raum
Pufferspeicher	Speicher	Energie + Q_in/Q_demand + Legionellen-Binary
Frischwasserst.	Wandler	Bedarfsmodifikator (passiv)
Wallbox	Senke	Leistung + Aktiv-Binaer + EV-SOC-Zustandsvariable (Ziel-SOC, 5%/h Fahrverbrauch)
E-Auto	Parameter	liefert Wallbox-Konfig (passiv)
Gebäude (Raum)	Speicher	T_innen-Zustandsvariable + Komfortband-Slacks (MILP seit Mai 2026)
Netz (Kern)	Anschluss	Bezug/Einspeisung + Binär-Disjunktion

Passiv bedeutet: die Komponente erstellt selbst keine MILP-Variablen, liefert aber Parameter / Zeitreihen, die in Constraints anderer Komponenten oder in die Knotenbilanz eingehen.

1. Netz (Kern-Optimierer)

Wird vom Optimierer immer angelegt — unabhängig von den Komponenten. Modelliert den Hausanschluss als Doppelvariable Bezug/Einspeisung mit Binär-Disjunktion.

Inputs (aus Konfiguration)

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
max_grid_power_kw	25.0	Netzanschlussleistung in kW (Obergrenze fuer Bezug und Einspeisung).
prices_ct_kwh[t]	Zeitreihe	Dynamischer Strompreis je Zeitschritt in ct/kWh (Day-Ahead + Tarif).
feed_in_tariff_ct_kwh	8.2	Einspeisevergütung (i. d. R. konstant) in ct/kWh.
household_load_kw[t]	Zeitreihe	Haushaltslast (P^{Last}_t in der Knotenbilanz). Quelle: vermessenes Profil (data/household_profiles, via household.load_profile_id), eigene CSV oder synthetisches Profil — linear auf household.annual_consumption_kwh skaliert.
par14a_enabled / curtailed_steps	false / []	Optionale Drosselung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen.

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
grid_buy[t]	P^{buy}_t	kontinuierlich	$[0, \text{max_grid_power_kw}]$	Netzbezug in kW
grid_sell[t]	P^{sell}_t	kontinuierlich	$[0, \text{max_grid_power_kw}]$	Netzeinspeisung in kW
grid_buy_on[t]	y^{buy}_t	binär	$\{0, 1\}$	1 = Stunde t ist Bezugsstunde

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
grid_buy_link_{t}	$P^{\text{buy}}_t \leq P_{\text{max}} \cdot y^{\text{buy}}_t$ (Bezug nur wenn $y=1$)
grid_sell_link_{t}	$P^{\text{sell}}_t \leq P_{\text{max}} \cdot (1 - y^{\text{buy}}_t)$ (Einspeisung nur wenn $y=0$)
feed_in_pv_limit_{t}	$P^{\text{sell}}_t \leq P^{\text{PV}}_t$ (nur PV darf eingespeist werden)
energy_balance_{t}	Knotenbilanz AC: $\text{PV} + \text{Bezug} + \text{Batt-Entl.} = \text{Last} + \text{Einspeisung} + \text{Batt-Lad.} + \text{WP} + \sum \text{Wallboxen}$
par14a_curtail_{t}	Optional: $P^{\text{HP}}_t + \sum P^{\text{WB}}_t \leq P^{\text{14a}}$ fuer $t \in T^{\text{14a}}$

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
grid_buy_kw	kW	Zeitreihe Netzbezug
grid_sell_kw	kW	Zeitreihe Netzeinspeisung
total_cost_eur	EUR	Gesamtkosten der Loesung (ohne Alterung)

2. PV-Anlage (passiv)

Die PV-Anlage wird **vor** der Optimierung ausgewertet: aus Standort, Modulparametern und Wetterprognose entsteht eine Erzeugungs-Zeitreihe P^{PV}_t , die als Konstante in die Knotenbilanz eingeht. Sie liefert dem Solver also **keine** Entscheidungsvariablen.

Inputs (aus Konfiguration)

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
peak_power_kwp	10.0	Peakleistung der Anlage in kWp
tilt_deg	35.0	Modulneigung in Grad
azimuth_deg	180.0	Modulausrichtung (180 = Sued)
system_efficiency	0.85	Systemwirkungsgrad WR + Verkabelung
temp_coefficient	-0.004	Temperaturkoeffizient pro K
noct	45.0	Nominal Operating Cell Temperature in C
albedo	0.2	Bodenreflexion fuer Perez-Modell
age_years / degradation_pct_per_year	0 / 0.5	Modulalterung (mindert Peak)

Entscheidungs-Variablen

Keine — PV-Erzeugung ist eine Eingangs-Zeitreihe.

Beigesteuerte Constraints

Keine direkt; aber Einspeise-Limit $P^{sell}_t \leq P^{PV}_t$ wird im Kern-Optimierer angesetzt.

Output

PV-Zeitreihe ist Eingang, kein Output. Im OptimizationResult dennoch als `pv_generation_kw` mitgefuehrt fuer Visualisierung.

3. Batteriespeicher

Speicher mit getrennten Lade- und Entladevariablen, SOC-Tracking und Binär-Disjunktion gegen gleichzeitiges Laden/Entladen.

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
capacity_kwh	10.0	Brutto-Speicherkapazität in kWh
max_charge_power_kw	5.0	Max. Ladeleistung in kW
max_discharge_power_kw	5.0	Max. Entladeleistung in kW
charge_efficiency	0.95	Wirkungsgrad beim Laden
discharge_efficiency	0.95	Wirkungsgrad beim Entladen
min_soc / max_soc	0.1 / 0.9	Erlaubtes SoC-Fenster
initial_soc	0.5	SoC zu $t=0$
replacement_cost_eur_per_kwh	500.0	Wiederbeschaffungskosten (für Alterung)
residual_value_pct	0.0	Restwert am EOL
equivalent_full_cycles	6000	Garantierte Äquivalent-Vollzyklen
aging_cost_enabled	true	Alterungskosten in Zielfunktion mit aufnehmen

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
batt_charge[t]	$P^{batt,ch}_t$	kontinuierlich	$[0, \text{max_charge_power_kw}]$	Ladeleistung in kW
batt_discharge[t]	$P^{batt,dis}_t$	kontinuierlich	$[0, \text{max_discharge_power_kw}]$	Entladeleistung in kW
batt_soc[t]	E^{batt}_t	kontinuierlich	$[E^{min}, E^{max}]$	Energieinhalt in kWh
batt_b_charge[t]	y^{ch}_t	binär	$\{0, 1\}$	1 = Laden aktiv
batt_b_discharge[t]	y^{dis}_t	binär	$\{0, 1\}$	1 = Entladen aktiv

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
bat_..._no_simul_{t}	$y^{ch}_t + y^{dis}_t \leq 1$ (kein gleichzeitiges Laden+Entladen)
bat_..._charge_link_{t}	$P^{batt,ch}_t \leq P_{charge_max} \cdot y^{ch}_t$
bat_..._discharge_link_{t}	$P^{batt,dis}_t \leq P_{discharge_max} \cdot y^{dis}_t$
bat_..._soc_balance_{t}	$E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} \cdot P_{ch_t} \cdot \Delta t - P_{dis_t} / \eta_{dis} \cdot \Delta t$
Zielfunktions-Term	$+ (c^{age} / 2) \cdot \sum (P^{ch}_t + P^{dis}_t) \Delta t$ (Alterung)

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
batt_charge_kw	kW	Ladeleistung pro Zeitschritt
batt_discharge_kw	kW	Entladeleistung pro Zeitschritt
batt_soc_kwh	kWh	Energieinhalt pro Zeitschritt
battery_throughput_kwh	kWh	Summe Lade + Entlade über Horizont

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
battery_aging_cost_eur	EUR	Anteilige Alterungskosten der Loesung
battery_equivalent_cycles	-	Aequivalent-Vollzyklen im Horizont

4. Wärmepumpe

Variable elektrische Leistung mit Modulationsbereich. Seit Mai 2026 ist SG-Ready (BWP v1.1) der **einzige** Steuerkanal: vier Zustände (1=Zwangsabschaltung, 2=Normal, 3=Einschaltempfehlung, 4=Zwangseinschaltung), genau einer pro Schritt aktiv. y^{HP} wird daraus direkt abgeleitet. Die Verdichter-Schonung läuft über die Mindestlaufzeit (1 h je Einschaltvorgang).

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
max_electrical_power_kw	8.0	Max. elektr. Leistung
min_electrical_power_kw	1.0	Min. Leistung wenn an (Modulation)
flow_temp_heating_c	35.0	Vorlauftemp. Heizkreis (FBH)
flow_temp_dhw_c	55.0	Vorlauftemp. Warmwasser
operating_min_temp_c / max_temp_c	-25 / 43	Aussentemperatur-Betriebsfenster
min_run_time_minutes	60	Mindestlaufzeit je Einschaltvorgang (Verdichter-Schonung)
min_pause_time_minutes	15	Mindestpause nach Stopp
backup_heater_enabled	true	Eingebauter Heizstab modelliert
backup_heater_max_power_kw	8.5	Max. el. Leistung Heizstab (COP 1); nur aktiv bei WP-Kapazitätsgrenze
sg_ready	true	SG-Ready-Schnittstelle vorhanden
sg_ready_temp_raise_state3_c	5.0	WW-Soll-Erhöhung in SG3 (Einschaltempfehlung)
sg_ready_temp_raise_state4_c	10.0	WW- + Estrich-Soll-Erhöhung in SG4 (Zwangseinschaltung), $\geq$ sg3
sg_ready_min_hold_minutes	10	Mindesthaltezeit fuer SG3/SG4

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
hp_on[t]	y^{HP}_t	binaer	{0, 1}	1 = WP an (aus SG-Ready abgeleitet)
hp_start[t]	$y^{HP,start}_t$	binaer	{0, 1}	OFF->ON-Indikator (Diagnose, exakt an hp_on gekoppelt)
hp_power[t]	P^{HP}_t	kontinuierlich	[0, max_electrical_power_kw]	Elektrische Gesamtleistung
hp_rod_power[t]	$P^{HP,Stab}_t$	kontinuierlich	[0, backup_heater_max_power_kw]	Heizstab (COP 1) auf FBH-Kreis; im Normalbetrieb 0
hp_power_floor[t]	$P^{HP,Floor}_t$	kontinuierlich	[0, max_electrical_power_kw]	Anteil fuer FBH-Pfad (nur wenn beide Senken aktiv)
hp_power_ww[t]	$P^{HP,WW}_t$	kontinuierlich	[0, max_electrical_power_kw]	Anteil fuer WW-Pfad (nur wenn beide Senken aktiv)
hp_sg1[t]	y^{SG1}_t	binaer	{0, 1}	Zwangsabschaltung (EVU-Sperre)
hp_sg2[t]	y^{SG2}_t	binaer	{0, 1}	Normalbetrieb
hp_sg3[t]	y^{SG3}_t	binaer	{0, 1}	Einschaltempfehlung (WW-Boost)
hp_sg4[t]	y^{SG4}_t	binaer	{0, 1}	Zwangseinschaltung (WW + Estrich-Boost)

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
hp_max_power_{t}	$P^{HP}_t \leq P_{max} \cdot y^{HP}_t$

Constraint	Aussage
hp_min_power_{t}	$P^{HP}_t \geq P_{min} \cdot y^{HP}_t$
hp_min_run_{t}_{k}	Mindestlaufzeit: $y^{HP}_t - y^{HP}_{t-1} \leq y^{HP}_{t+k}$
hp_min_pause_{t}_{k}	Mindestpausenzeit: $y^{HP}_{t-1} - y^{HP}_t \leq 1 - y^{HP}_{t+k}$
hp_start_link_{t}	$y^{HP}_{start,t} \geq y^{HP}_t - y^{HP}_{t-1}$ (Einschalt-Indikator)
hp_start_ub_on_{t}	$y^{HP}_{start,t} \leq y^{HP}_t$ (0 wenn WP aus)
hp_start_ub_prev_{t}	$y^{HP}_{start,t} \leq 1 - y^{HP}_{t-1}$ (exakte Diagnose, kein Tageslimit mehr)
hp_power_split_{t}	$P^{HP}_t = P^{HP}_{Floor,t} + P^{HP}_{WW,t}$ (wenn beide Senken aktiv)
heat_to_floor_{t}	$Q^{Floor,in}_t = COP^{heiz}_t \cdot P^{HP}_{Floor,t}$
heat_to_ww_{t}	$Q^{WW,in}_t = COP^{ww}_t \cdot P^{HP}_{WW,t}$
sg_one_active_{t}	$y^{SG1}_t + y^{SG2}_t + y^{SG3}_t + y^{SG4}_t = 1$ (genau ein Zustand)
hp_on_from_sg_{t}	$y^{HP}_t + y^{SG1}_t = 1$ (WP nur per SG1 abschaltbar)
sg3_hold_{t}_{k} / sg4_hold_{t}_{k}	Mindesthaltezeiten fuer Einschaltzustaende

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
hp_power_kw	kW	Elektrische WP-Leistung pro Zeitschritt
hp_rod_power_kw	kW	Heizstab-Leistung (Backup, COP 1); >0 nur bei WP-Kapazitaetsgrenze
sg_ready_state	1/2/3/4	Resultierender SG-Zustand (1 Aus, 2 Normal, 3 Empfehlung, 4 Zwangsein)
hp_starts_per_day	dict[date,int]	Anzahl OFF->ON-Vorgaenge pro Kalendertag (Diagnose)
hp_starts_count	int	Gesamtsumme der Einschaltvorgaenge
q_floor_kw	kW	Thermische Leistung in den Estrich
q_ww_kw	kW	Thermische Leistung in den WW-Speicher

5. Estrich / Fussbodenheizung

Der Estrich ist der einzige thermische Speicher fuer die Raumheizung — kein separater Heizungs-Pufferspeicher.

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
heated_area_m2	150.0	Beheizte Flaechе
screed_thickness_m	0.065	Estrichdicke (Standard 65 mm)
screed_density_kg_m3	2000	Dichte
screed_specific_heat_j_kg_k	1000	Spez. Waermekapazitaet
floor_surface_coefficient_w_m2_k	10.0	Waermeuebergang Boden -> Raum
supply_temp_max_c	35.0	Maximale Vorlauftemperatur (begrenzt $Q^{\text{Floor,max}}$)
floor_temp_min_c / max_c	20.0 / 26.0	Komfortband Bodentemperatur
initial_floor_temp_c	22.0	Anfangstemperatur
additional_capacity_kwh_per_k	0.0	Optional: Lumped-Capacitance fuer Wand+Luft (Gebäude-Speicher)

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
floor_energy[t]	E^{Floor_t}	kontinuierlich	$[0, \text{total_capacity_kwh}]$	Energieinhalt Estrich ($0 = T_{\text{min}}$, $\text{max} = T_{\text{max}}$)
q_floor_in[t]	$Q^{\text{Floor,in}_t}$	kontinuierlich	$[0, \text{max_thermal_input_kw}]$	Thermische Leistung WP -> Estrich
q_floor_to_room[t]	$Q^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}_t}$	kontinuierlich	$[0, \infty)$	Wärmestrom Estrich $\rightarrow$ Raum (nur mit aktivem Building)

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
floor_energy_balance_{t} (mit Building)	$E_t = E_{t-1} + (Q^{\text{Floor,in}_t} - Q^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}_t}) \cdot \Delta t$
floor_energy_balance_{t} (Fallback)	Ohne Building: $E_t = E_{t-1} + Q^{\text{Floor,in}_t} \cdot \Delta t - \lambda \cdot E_{t-1} \cdot \Delta t$
q_floor_to_room_link_{t}	$Q^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}_t} = h \cdot A / 1000 \cdot (T_{\text{floor}[t-1]} - T_{\text{innen}[t-1]})$ (affine Kopplung)
Zusatz im WP-Modul	Kopplung $Q^{\text{Floor,in}_t} = \text{COP}^{\text{heiz}_t} \cdot P^{\text{HP,Floor}_t}$ (s. WP)

Seit Mai 2026: Mit aktiver Building-Komponente ist $q_{\text{floor_to_room}}$ eine separate MILP-Variable, die explizit den Wärmestrom vom Estrich an die Raumluft modelliert. Sie speist die Raum-Energiebilanz in Building (siehe §10) und schließt den Kreis: Estrich speichert, Raum verliert. Ohne Building (Fallback) wird die alte Verlustraten-Bilanz mit λ verwendet — Boden-Abgabe wird implizit verbucht.

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
floor_energy_kwh	kWh	Energieinhalt Estrich pro Zeitschritt
floor_temp_c	C	Estrich-Temperatur (aus Energie zurueckgerechnet)
q_floor_kw	kW	Thermische Leistung in den Estrich
q_floor_to_room_kw	kW	Wärmestrom Estrich $\rightarrow$ Raum (nur mit Building)

6. Pufferspeicher (Warmwasser)

Zwei-Zonen-Schichtenspeicher mit geometriebasierter Verlustberechnung. Das Modell wird auch fuer einen separaten Heizungspuffer verwendbar, wird aktuell jedoch nur fuer Warmwasser eingesetzt.

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
volume_liters	500.0	Speichervolumen
min_temperature_c / max_temperature_c	30 / 65	Speichertemperatur-Band
comfort_temperature_c	0.0	Komfort-Mindesttemp. waehrend Komfortperioden
comfort_periods	[]	Liste von Zeitfenstern (start_hour, end_hour)
initial_temperature_c	45.0	Anfangstemperatur
ambient_temperature_c	20.0	Umgebung des Speichers (Keller)
height_diameter_ratio	2.5	Schlankkeitsverhaeltnis (fuer Geometrie)
insulation_thickness_m	0.05	Isolierdicke
insulation_conductivity_w_m_k	0.035	Lambda PU-Schaum
legionella_temp_c	0	Legionellenschutztemperatur (0 = aus)
cold_water_inlet_temp_c	10.0	Kaltwasserzulauf fuer Nachheizfaktor

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
ts_energy_kwh[t]	E^WW_t	kontinuierlich	[0, capacity_kwh]	Energieinhalt (0 = T_min, kap = T_max)
ts_q_in[t]	Q^WW,in_t	kontinuierlich	[0, ∞)	Thermische Leistung von WP
ts_q_demand[t]	Q^WW,bedarf_t	kontinuierlich	[0, ∞)	Waermeentnahme (Brauchwasserbedarf)

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
ts_energy_balance_{t}	$E_t = E_{t-1} + (Q_{in} - Q_{demand})\Delta t - Q^{fix} \Delta t - \mu^{rel} E_{t-1} \Delta t$
ww_q_in_link_{t}	$Q^{WW,in}_t = q_{ww}_t$ (Kopplung an WP-Pfad)
ww_demand_fix_{t}	$Q^{WW,bedarf}_t + s^{WW}_t = \phi^{FWS} \cdot \text{Brauchwasserbedarf}_t$
ww_min_energy_schedule_{t}	$E_t \geq E^{min}_t$ (zeit-abhaengige Mindestenergie)
ww_sg_ready_cap_{t}	$E_t \leq capacity + \Delta E^{SG3} \cdot y^{SG3}_t$ (dynamische Obergrenze)
..._legionella_*	Optional: einmal pro Tag $E_t \geq \text{Legionellen-Energie}$

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
ww_storage_energy_kwh	kWh	Energieinhalt Speicher
ww_storage_temp_c	C	Speichertemperatur (zurueckgerechnet)
q_ww_kw	kW	Waermezufuhr von WP

7. Frischwasserstation (passiv)

Wandelt den Brauchwasserbedarf des Haushalts (kW Warmwasser am Hahn) in eine Speicherentnahme um, berücksichtigt dabei Wärmetauscher-Wirkungsgrad und Kaltwasser-Mischung.

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
target_hot_water_temp_c	50.0	Solltemperatur am Hahn
cold_water_inlet_temp_c	10.0	Kaltwassertemperatur
heat_exchanger_efficiency	0.90	Wirkungsgrad Plattenwaermetauscher
min_storage_temp_for_dhw_c	55.0	Speichermindesttemperatur fuer Warmwasserbereitung

Entscheidungs-Variablen

Keine.

Beitrag zum Modell

Liefert Faktor ϕ^{FWS} , mit dem der Brauchwasserbedarf in Speicherentnahme umgerechnet wird (calculate_storage_demand). Geht dann in ww_demand_fix_{t} ein.

Output

Keine eigenen Felder; Effekt in ww_storage_energy_kwh und $Q^{WW,bedarf}$ sichtbar.

8. Wallbox

Pro aktive Wallbox w wird ein eigener Variablenblock erzeugt. Mehrere Wallboxen koexistieren als unabhängige Blöcke. Seit Mai 2026 führt die Wallbox eine explizite EV-SOC-Zustandsvariable mit Fahrverbrauch während Abwesenheit; das Ziel-SOC-Constraint greift exakt zur Abfahrtszeit (statt nur als globale Mindest-Ladeenergie über den Horizont).

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
max_power_kw	11.0	Max. Ladeleistung der Wallbox
min_power_kw	4.2	Min. Ladeleistung wenn aktiv
phases	3	1 oder 3 (begrenzt min/max)
ev_battery_capacity_kwh	60.0	Akkukapazität des Fahrzeugs
current_soc / target_soc	0.30 / 0.80	Aktueller SOC bei Optimierungs-Start und Ziel-SOC zur Abfahrt
max_soc	1.0	Obergrenze des EV-Akkus (Hardware-Schutz)
min_range_enabled	true	Schalter für das harte Ziel-SOC-Constraint zur Abfahrt
charge_only_below_percentile_pct	100.0	Preispercentil-Filter; bei min_range_enabled nur informativ, sonst hartes Ladeverbot in teuren Stunden
driving_loss_pct_per_hour	5.0	Fahrverbrauch während Abwesenheit (% von Kapazität/h)
arrival_hour / departure_hour	17 / 7	EV-Anwesenheitsfenster
charging_efficiency	0.92	Ladewirkungsgrad

Entscheidungs-Variablen (pro Wallbox w , pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
wb__power[t]	$P^{WB,w}_t$	kontinuierlich	$[0, \text{max_power_kw}]$	Ladeleistung Wallbox w
wb__on[t]	$y^{WB,w}_t$	binär	$\{0, 1\}$	1 = Wallbox w lädt aktiv
wb__soc[t]	$SOC^{EV,w}_t$	kontinuierlich	$[0, \text{max_soc} \cdot \text{ev_battery_capacity_kwh}]$	EV-SOC in kWh (Zustandsvariable, seit Mai 2026)

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
wb__max_power_{t}	$P^{WB,w}_t \leq P_{\text{max}} \cdot y^{WB,w}_t$
wb__min_power_{t}	$P^{WB,w}_t \geq P_{\text{min}} \cdot y^{WB,w}_t$
wb__ev_absent_{t}	$P^{WB,w}_t = 0$ für t ausserhalb der EV-Anwesenheit
wb__soc_balance_{t}	$SOC^{EV,w}_{t+1} = SOC^{EV,w}_t + \eta \cdot P^{WB,w}_t \cdot \Delta t$ (anwesend)
wb__soc_drain_{t}	$SOC^{EV,w}_{t+1} = SOC^{EV,w}_t - \blacksquare^{\text{drive}}$ (abwesend, 5%/h-Verbrauch)
wb__target_soc_at_{t_dep}	$SOC^{EV,w}_{t_{\text{dep}}} \geq SOC^{\text{Ziel}} \cdot E^{EV,kap}$ (HART, nur wenn min_range_enabled)
wb__price_filter_{t}	$P^{WB,w}_t = 0$ für t in teure-Stunden-Menge (nur wenn min_range_enabled=False, sonst informativ)

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
wallbox_power_kw[]	kW	Zeitreihe Ladeleistung pro Wallbox
ev_soc_kwh[]	kWh	EV-SOC-Trajektorie pro Wallbox (gestrichelt während Abwesenheit)

9. E-Auto (passiv)

Das E-Auto-Komponentenmodell ist ein Container fuer Akku- und Fahrprofil-Daten. Es liefert die Konfiguration fuer die verknüpfte Wallbox und erzeugt selbst keine Solver-Variablen.

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
battery_capacity_kwh	58.0	Akkukapazitaet
current_soc / target_soc	0.30 / 0.80	SoC-Werte
min_range_km / consumption_kwh_per_100km	150 / 16.0	Reichweite + Verbrauch -> Ziel-SoC
arrival_hour / departure_hour	17 / 7	Anwesenheitsfenster
min_range_enabled	true	Garantierte Mindestreichweite zur Abfahrt (an/aus)
charge_only_below_percentile_pct	100	Strompreis-Perzentil zum Laden (relative Anwesenheit)
onboard_charger_kw	11.0	Maximale AC-Ladeleistung
linked_wallbox	wallbox 1	Zuordnung zur Wallbox

Variablenbeitrag: keine. Werte werden vor der Optimierung in die zugeordnete Wallbox-Config kopiert (get_wallbox_config()). Die Perzentil-Steuerung und die Mindestreichweite werden anschließend von der Wallbox als Constraints umgesetzt.

10. Gebäude (3-Speicher-Modell ETH, MILPComponent)

Seit Mai 2026 ist die **Raumlufttemperatur T_{innen} (T_{R})** eine eigene MILP-Zustandsvariable. Mit dem 3-Speicher-Modell (ETH Zürich, Juni 2026) kommt die **Außenwand T_{W}** als zweite Gebäude-Zustandsvariable hinzu: der Raum verliert Wärme über die TRÄGE Wand UND DIREKT über Fenster/Lüftung. Solare + interne Gewinne $Q_{\text{g,R}}$ werden vor der Optimierung berechnet (keine Solver-Variable) und als Zeitreihe in die Raumbilanz eingespeist; $Q_{\text{g,B}}$ (Estrich) = 0.

Inputs

Konfigurationsparameter	Default	Bedeutung
heated_area_m2	150.0	Wohnflaeche
length_m / width_m / height_m	15 / 10 / 2.5	Geometrie für UA-Berechnung
window_area_m2	auto	Fensterfläche (None -> ~15 % der Wandfläche)
u_value_wall / window / roof_floor	0.2 / 0.9 / 0.4	U-Werte $W/(m^2 \cdot K)$
ventilation_loss_w_m3_k	0.17	Spezifischer Lüftungsverlust
indoor_temp_c	21.0	Anfangs-Raumtemperatur $T_{\text{innen}}[0]$
comfort_temp_min_c / comfort_temp_max_c	21 / 24	Komfortband (Soft-Constraint mit Slack-Penalty)
wall_k_rw / wall_k_wa	2.5 / 25	Wand-Übergangszahlen (Reihen-U an $u_{\text{value_wall}}$ verankert)
window_orientation_split	N10/S40/0 25/W25 %	Fensterfläche je Fassade (Solargewinn $Q_{\text{g,R}}$)
window_g_value / internal_gains_w_per_m2	0.7 / 5	g-Wert / interne Gewinne DIN V 4108 (für $Q_{\text{g,R}}$)
screed_*	...	Estrichparameter für C_{Estrich} (kombiniert mit FBH)

Entscheidungs-Variablen (pro Zeitschritt t)

Variable (Code)	Symbol	Typ	Wertebereich	Bedeutung
$t_{\text{innen}}[t]$	T^{R}_t	kontinuierlich	$[T_{\text{min}}-10, T_{\text{max}}+35]$ °C	Raumlufttemperatur (Zustandsvariable)
$t_{\text{wand}}[t]$	T^{W}_t	kontinuierlich	$[T_{\text{design}}-10, T_{\text{max}}+35]$ °C	Außenwandtemperatur (Zustandsvariable, NEU — 3-Speicher)
$t_{\text{innen_slack_low_comfort}}[t]$	$s^{\text{low,k}}_t$	kontinuierlich	$[0, 0.5]$ K	Überschreitung in der Komfortzone (milder Penalty)
$t_{\text{innen_slack_low_critical}}[t]$	$s^{\text{low,c}}_t$	kontinuierlich	$[0, \infty)$	Überschreitung darüber hinaus (scharfer Penalty)
$t_{\text{innen_slack_high}}[t]$	s^{high}_t	kontinuierlich	$[0, \infty)$	Überschreitung des Komfortbands
$\text{room_heat_dump}[t]$	q^{dump}_t	kontinuierlich	$[0, \infty)$	Freie Lüftung gegen Überhitzung (unbestraft)

Beigesteuerte Constraints

Constraint	Aussage
$\text{room_balance}_{\{t\}}$	$C_{\text{room}} \cdot (T_{\text{R}}[t] - T_{\text{R}}[t-1]) / \Delta t = q^{\text{Floor} \rightarrow \text{Raum}}_t - q^{\text{RW}}_t - q^{\text{direkt}}_t + Q_{\text{g,R}}[t] - q^{\text{dump}}_t$ (Raum implizit)

Constraint	Aussage
$t_wand_balance_t$	$C_wand \cdot (T_W[t] - T_W[t-1]) / \Delta t = k_RW \cdot A_W / 1000 \cdot (T_R[t] - T_W[t-1]) - k_WA \cdot A_W / 1000 \cdot (T_W[t-1] - T_ausse[t])$
(q^{RW} / q^{direkt})	$q^{RW} = k_RW \cdot A_W / 1000 \cdot (T_R[t] - T_W[t-1]); q^{direkt} = UA_direkt / 1000 \cdot (T_R[t] - T_ausse[t])$
$t_innen_comfort_min_t$	$T_R[t] + s^{low,k}_t + s^{low,c}_t \geq T^{min_komfort}$
$t_innen_comfort_max_t$	$T_R[t] - s^{high}_t \leq T^{max_komfort}$

Die Slack-Variablen werden in der Zielfunktion mit **UNMET_HEAT_PENALTY_CT = 500 ct/kWh** bestraft — deutlich über jedem realen Strompreis, sodass das Komfortband nur dann verletzt wird, wenn das Problem sonst infeasible wäre.

Output

Ergebnisfeld	Einheit	Bedeutung
indoor_temp_c	C	Raumtemperatur T_innen pro Zeitschritt
heat_loss_kw	kW	Wärmeverlust Raum → Außen ($UA \cdot \Delta T / 1000$)
q_floor_to_room_kw	kW	Wärmestrom Estrich → Raum (auch in §5 ausgewiesen)